РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 08

дисциплина: Архитектура компьютера

<<ПОИСК ФАЙЛОВ. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА. ПРОСМОТР ЗАПУЩЕННЫХ ПРОЦЕССОВ>>

Студент: **ИБРАХИМ ХИССЕИН ГАНА**

Группа: **НПИбд 01–25**

МОСКВА

2026 г.

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов, фильтрации текста, перенаправлением ввода-вывода и управлением процессами.

Выполнение работы

1. Создание file.txt

`ls /etc > file.txt`

`ls ~ >> file.txt`

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ ls /etc > file.txt
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ ls ~ >> file.txt
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ cat file.txt
adduser.conf
alsa
alternatives
anacrontab
apache2
apg.conf
apm
apparmor
apparmor.d
apport
apt
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ca-certificates
ca-certificates.conf
chatscripts
cloud
colord
console-setup
cracklib
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.hourly
cron.monthly
crontab
cron.weekly
cron.yearly
cups
cupshelpers
dbus-1
```

2. Фильтрация .conf

`grep "\.conf" file.txt > conf.txt`

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ cat conf.txt
adduser.conf
apg.conf
brltty.conf
ca-certificates.conf
debconf.conf
deluser.conf
dhcpcd.conf
e2scrub.conf
fprintd.conf
fuse.conf
gai.conf
hdparm.conf
host.conf
insserv.conf.d
kerneloops.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libao.conf
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
manpath.config
mke2fs.conf
nftables.conf
nsswitch.conf
pam.conf
pnm2ppa.conf
```

3. Поиск файлов на "c"

`ls ~ | grep "^c"`

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ ls ~ | grep "^c"
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$
```

4. Вывод /etc/h* через less

`ls /etc | grep "^h" | less`

```
hdparm.conf
host.conf
hostname
hosts
hosts.allow
hosts.deny
hp
~
~
~
```

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ df -h
Файл.система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs             1,6G         2,7M  1,6G             1% /run
/dev/nvme0n1p5    132G          31G   95G            25% /
tmpfs             7,8G            0  7,8G             0% /dev/shm
tmpfs             5,0M         8,0K  5,0M             1% /run/lock
efivarfs          184K         180K     0           100% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p2     96M          54M   43M            56% /boot/efi
tmpfs             1,6G         148K  1,6G             1% /run/user/1000
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$
```

`ps aux | grep gedit`

`kill <PID>`

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ ps aux | grep gedit
ibrahim    26959  0.0  0.0   9260  2476 pts/0    S+   17:33   0:00 grep --color=
auto gedit
[1]+  Завершён        gedit
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$
```

8. df и du

`df -h`

`du -sh ~`

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ df -h
Файл.система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
tmpfs             1,6G         2,7M  1,6G             1% /run
/dev/nvme0n1p5    132G          31G   95G            25% /
tmpfs             7,8G            0  7,8G             0% /dev/shm
tmpfs             5,0M         8,0K  5,0M             1% /run/lock
efivarfs          184K         180K     0           100% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p2     96M          54M   43M            56% /boot/efi
tmpfs             1,6G         148K  1,6G             1% /run/user/1000
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$
```

9. find -type d

`find ~ -type d`

```
ibrahim@ibrahim-IdeaPad-5-Pro-14ITL6:~/lab08$ find ~ -type d
/home/ibrahim
/home/ibrahim/VirtualBox VMs
/home/ibrahim/VirtualBox VMs/ibrahim_os-intro
/home/ibrahim/.cache
/home/ibrahim/.cache/gstreamer-1.0
/home/ibrahim/.cache/update-manager-core
/home/ibrahim/.cache/torbrowser
/home/ibrahim/.cache/torbrowser/download
/home/ibrahim/.cache/gnome-desktop-thumbnailer
/home/ibrahim/.cache/gnome-desktop-thumbnailer/gstreamer-1.0
/home/ibrahim/.cache/ibus
/home/ibrahim/.cache/ibus/bus
/home/ibrahim/.cache/mesa_shader_cache_db
/home/ibrahim/.cache/mesa_shader_cache_db/part47
/home/ibrahim/.cache/mesa_shader_cache_db/part11
```

Выводы

В ходе работы изучены команды: `grep`, `find`, `df`, `du`, `ps`, `kill`, а также перенаправление ввода-вывода (`> `, `>> `) и конвейеры (`|`). Получены навыки управления процессами и поиска файлов.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

В Linux существует три стандартных потока:

- stdin (0) – стандартный ввод (клавиатура)

- stdout (1) – стандартный вывод (экран)

- stderr (2) – стандартный вывод ошибок (экран)

2. Объясните разницу между операцией `> ` и `>> `.

- `> ` – перенаправляет вывод в файл, **перезаписывая** его содержимое.

- `>> ` – перенаправляет вывод в файл, **добавляя** новые данные в конец.

3. Что такое конвейер?

Конвейер (`|`) позволяет передавать вывод одной команды на ввод другой.

Пример: `ls -la | grep ".conf"`

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- **Программа** – статичный набор инструкций, хранящийся на диске.

- **Процесс** – экземпляр выполняющейся программы с собственным PID, памятью и ресурсами.

5. Что такое PID и GID?

- PID (Process ID) – уникальный идентификатор процесса.

- GID (Group ID) – идентификатор группы, к которой принадлежит процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) – это процессы, запущенные из текущего сеанса оболочки.

Команда `jobs` показывает их список. Управление: **`fg`, `bg`,** `kill %номер`.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- **top** – показывает активные процессы в реальном времени, использует ресурсы.

- **htop** – улучшенная версия top с цветным интерфейсом и управлением мышью.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

Команда `find` ищет файлы по различным критериям.

Примеры:

`find ~ -name "*.txt"` – найти все `.txt` в домашнем каталоге.

`find /etc -type d` – найти все каталоги в `/etc`.

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, командой `grep -r "текст" /путь`.

Пример: `grep -r "error" ~/logs/` – ищет слово "error" во всех файлах каталога.

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

Команда `df -h` показывает размер, занятое и свободное место на всех смонтированных разделах.

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

Команда `du -sh ~` показывает общий размер домашнего каталога в человеко-читаемом формате.

12. Как удалить зависший процесс?

Сначала найти его PID (например, `ps aux | grep имя процесса`), затем завершить командой `kill PID`.

Если процесс не завершается, можно использовать `kill -9 PID`.